

Laborübung 5

In dieser Laborübung geht es um Algorithmen und Datenstrukturen.

Aufgabe 1: Programmablaufplan

Pharmazeutische Produkte haben eine sogenannte PZN. Diese besteht aus 8 Ziffern. Die ganz rechtsstehende Ziffer ist eine **Prüfziffer**, die sich durch eine Formel über den sieben anderen Ziffern berechnen lässt. Ist eine PZN kürzer als 8 Stellen wird sie von links mit 0 aufgefüllt.

Beispiel: 456349 bedeutet 0045634**9** und **9** ist die Prüfziffer

Berechnen der Prüfziffer:

Die ersten 7 Ziffern der PZN werden jeweils mit ihrer Position multipliziert und die sich daraus ergebenden Produkte werden addiert. Die Gesamtsumme ergibt bei Division durch 11 als Rest die Prüfziffer (modulo 11). Sollte als Rest eine 10 herauskommen, ist diese Zahl nicht als PZN vergeben.

Prüfzifferberechnung für das obige Beispiel:

Stelle	Ziffer	Multiplikator	Berechnen der Prüfziffer
1	0	1	0*1 +
2	0	2	0*2 +
3	4	3	4*3 +
4	5	4	5*4 +
5	6	5	6*5 +
6	3	6	3*6 +
7	4	7	4*7 =
8	9		108 modulo 11 = 9

Erstellen Sie einen Programmablaufplan zur Prüfung der Prüfsumme einer eingegebenen PZN.

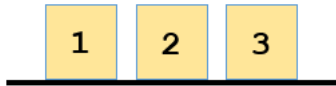
HINWEISE:

- Die PZN wird als **Ganzes** eingegeben, d.h. dass Sie sie ggf. **selbst zerlegen** müssen, um an die einzelnen Ziffern zu kommen.
- Denken Sie bitte daran, dass jede Anweisung einzeln ausgeführt wird.
- Für Zuweisungen verwenden Sie bitte <- bzw. ← wie bspw. $X \leftarrow X+1$ bzw. $X \leftarrow X+1$.
- Für arithmetische Vergleiche benutzen Sie bitte <=, >=, <, >, = und kennzeichnen die Fragestellung im Rhombus mit ? wie bspw. $X=Y?$ bzw. $Z \leq A?$

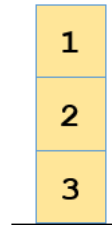
Aufgabe 2: uninformierte Suche

In einer Klötzchenwelt stehen 3 Klötzchen auf einem Tisch (Ausgangssituation). Diese sind durchnummeriert (1, 2 und 3). Ziel ist es, dass die Klötzchen in der folgenden Reihenfolge übereinanderstehen: unten Klötzchen 3, darauf Klötzchen 2 und darauf Klötzchen 1. Mit einer Aktion kann immer nur ein Klötzchen bewegt werden.

Startzustand:



Zielzustand:



- 1) Finden Sie eine geeignete Zustandsbeschreibung, um die Knoten im Suchbaum abbilden zu können.
- 2) Formulieren Sie mithilfe der Zustandsbeschreibung den Startzustand und bauen Sie von ihm ausgehend den Suchbaum auf.
- 3) Zeigen Sie, wie die Breiten- und die Tiefensuche zum Zielzustand kommen, indem Sie für beide Suchverfahren jeweils die Schritte und die korrespondierenden Knoten in der Warteschlange (Queue) bzw. im Stack notieren.

Zusatzaufgabe: Aussagenlogik

Überprüfen Sie, ob für die logischen Formeln φ und ξ gilt:

φ folgt aus ξ und/oder ξ folgt aus φ und/oder φ ist äquivalent zu ξ

$\varphi: (A \wedge B) \Rightarrow C$

$\xi: A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$

Führen Sie den Beweis, indem Sie die Wahrheitstabelle aufstellen oder eine äquivalente Umformung durchführen!